大 学 生 创 业 计 划 书 课 程

创业计划书
AI 协作 Harness

使用手册 v3

一个限定工作区：学生与 AI 在这里协作写创业计划书，所有关键动作都留痕。
AI 不给答案，它派学生出去取证；学生拿回真实信息，它才放行。
评分看「你做了什么判断」，不看「AI 写得多漂亮」。

湖南体育职业学院

线上地址　http://47.107.31.231:3005/
手册版本　v3 · 2026 年 10 月 30 日

> v3（2026-10-30）新增：**提示词生成、交互存档** —— 每次 AI 学伴交互可存为新版本，得到一份可迁移提示词（扔到豆包/DeepSeek 从零生成完整 BP）与一份交互全过程文档，均可下载；教师端可查看全体学生的全部存档。 v2（2026-10-30）相对 v1 的核心变化：**AI 从"答案机"改成"守门人"**，承重决策卡独立页面被取消、并入 AI 学伴对话。 v1 / v2 手册保留在 `使用手册_v1_20261030.md` / `使用手册_v2_20261030.md`，勿覆盖。

一、这个系统是什么

一个限定工作区。学生在这里与 AI 协作写创业计划书，但**AI 不给答案**——它给方法论、派取证任务，学生必须把从外部拿到的真实信息带回来，AI 验证后才放行。

课堂场景设定（本系统全部演示与引导文案的背景）： 湖南体育职业学院学生创业，项目落在**长沙市雨花区体育新城**一带，业态为青少年体育培训 / 场馆时段运营 / 赛事与团建承接。事件库的 20 条冲击全部基于这一地域情境（梅雨季、中考体育政策、公办场馆分流、教练挖角等）。

要解决的真问题：学生把写作任务直接扔给豆包/免费 AI，得到一份通顺但空洞的计划书，什么也没学到。本系统让"拿到答案"的路径失效——AI 会拒绝直接回答，反而给他一个必须出门去做的任务。

一句话流程



图 1 · AI 学伴界面：顶部为 5 个承重节点进度，AI 每条回复带判定徽章（图中可见「证据不足，打回」与「方法论」两种）

和 AI 学伴对话 → 它派你去取证

↓

你出去访谈/查数据，把原话带回来

↓

AI 判定：证据成立 → 放行 1 个承重节点；不成立 → 打回，再派一次任务

↓

5 个节点全走通 + 4 个月度跑机回合全跑完

↓

一键「汇总生成完整 BP」→ 末尾附「模拟投资人追问」

二、快速开始

2.1 学生：直接进入对话

打开 `/student/chat`，页面会直接显示 AI 学伴的开场（不需要先填任何表单）。点下方任意一个快捷句即可开口，也可以直接打字。

第一次可能会碰壁——问"我的客户应该是谁"，AI 会拒绝直接回答，而是给你一个具体到当天的任务（去哪、拦几个人、问哪三句）。这是设计如此，不是系统坏了。

2.2 教师：先看三处



图 2 · 学生学习主页：各模块完成度一览

页面	看什么
`/teacher/dashboard`	承重节点进度、跑机回合、闸门告警；右上角「↺ 重置学生数据」
`/teacher/events`	20 条长沙情境事件，可按本学期时事增删改
`/student/records`	以任意学生身份进入，看完成度检查表缺哪几项

三、首次进入的 7 步引导（界面已内置）

首次打开任意页面会自动弹出，看完自动记住；学生主页有「🎓 新手引导」可重看。

步	讲什么
1	系统定位：AI 不给答案，分打给你做了什么判断
2	AI 学伴（守门人）与 5 个承重节点
3	BP 跑机 4 回合
4	5 点启动金券商店
5	记录卡与完成度检查表
6	提示词生成、交互存档：提示词可带走 + 交互文档
7	BP 文档汇总生成 + 教师端

四、学生端模块详解

4.1 AI 学伴 `/student/chat`（主入口，先来这里）

页面结构

- **顶部一行**：5 个承重节点的进度（目标客户 · 价值主张 · 收入模式 · 关键指标 · 竞争壁垒），走通一个亮一个。全部走通后右侧出现「5 项已走通 → 去汇总 BP」。
- **对话区**：AI 每条回复带一枚判定徽章，四种状态：

徽章	含义
✓ 证据成立	你带回来的东西被认可，对应节点放行
✗ 证据不足 · 打回	证据不够或逻辑跳步，AI 会再派一次更具体的任务
→ 已派任务，去取证	你空手来问，AI 不回答，只派任务
方法论	你问的是方法，AI 直接讲

- **每条 AI 回复下方**：1–5 分评价按钮。点完自动写入记录卡。
- **右侧「清空」**：清空对话（已放行的节点会保留）。

AI 的判定标记（教师若要核对，看这里） AI 回复在数据库里的原文以 `[[TYPE=...|VERDICT=...|UNLOCK=...|COMMIT=...]]` 开头，服务端据此决定是否放行节点。前端已剥离该标记，学生看不到。

4.2 BP 跑机 `/student/sim`



图 3 · BP 跑机：页面顶部显示「本轮受检验的承诺」，即学生自己挣到的承重节点

- 4 个回合 = 4 个月，每回合一次冲击。**重置后系统按类别铺开投放**：天气 → 政策 → 市场 → 经营，保证 4 次冲击打在不同地方。
- 页面顶部显示「本轮受检验的承诺」——就是你在 AI 学伴挣到的 5 个节点。被冲击的是你自己的承诺，不是预设的假数据。
- 每回合限时 120 秒，三选一或自提策略（自提评分 ×1.2）。**必须写理由**，期末口试会追问。
- 4 个回合全部跑完 → 页面底部出现绿色出口：「⚡ 去 BP 文档汇总生成完整计划书」。

4.3 BP 文档 `/student/bp`



图 4 · BP 文档页的门禁状态条：承重节点 1/5、跑机回合 0/4，未达标时汇总按钮不可用

顶部有一条门禁状态条，实时显示 `承重节点 x/5` 与 `跑机回合 x/4`：

- **两项都满** → 出现绿色按钮「⚡ 汇总生成完整计划书」
- **没满** → 显示"还差：去 AI 学伴走通节点（x/5）、去跑完回合（x/4）"，两处文字均可直接点击跳转

汇总稿的结构：

章节	内容来源
一~五	5 个承重节点的承诺 + **你当时的取证原文**
六	4 个跑机回合：冲击 / 你的应对 / 你的理由 / 跑出来的结果
七	模拟投资人的三个追问（AI 生成，**只许使用你提供的事实**）
八	团队 / 执行计划 / 财务预测 / 风险——**系统不代写**，留出空章

4.4 提示词生成、交互存档 `/student/archives` （新增）



图 5 · 学生端交互存档页：左侧版本历史，右侧可切换「可迁移提示词 / 交互全过程文档」并下载



图 6 · 交互全过程文档：逐轮记录学生发言、AI 回复与判定结论

什么时候用：和 AI 学伴聊完一轮，点对话页顶部的「存为新版本」。

版本机制：每存一次是一个新版本（v1 → v2 → v3…），**旧版本永远保留，不会被新对话覆盖。** 存档是「那一刻」的快照——你后来又聊了 5 轮，v1 里仍然是当初那 8 轮。

两份产物

产物	怎么用	说明
可迁移提示词	「复制提示词」→ 粘到豆包 / DeepSeek / ChatGPT	自包含。对方不需要知道这个系统是什么，就能按你已完成的取证**从零生成一份完整 BP**
交互全过程文档	「下载交互文档」	逐轮记录：你说了什么、AI 回了什么、判定结果、哪些节点放行了、你给它打了多少分

提示词里有什么

1. 角色设定 + **三条铁律**（只用素材 / 不替你做决定 / 保留原话）
2. 你的学生档案（学校、区域、当前进度）
3. **素材区一**：5 个承重节点的承诺 + 取证原文
4. **素材区二**：4 个月跑机的冲击 / 应对 / 理由 / 结果
5. **素材区三**：你对 AI 建议的评分与反思
6. 八章输出结构 + 写作要求

没走通的节点会如实留白——提示词里写「该项未走通，尚未完成验证，不要编造」， 外部 AI 会照做，写成「该部分尚未完成验证」并列出待补清单，不会替你想一个。

三个下载按钮：`下载提示词` / `下载交互文档` / `下载全部`（合订本，Markdown 文件）。

4.5 记录卡 `/student/records`



图 7 · 记录卡的完成度检查台：缺哪项直接给跳转按钮

页首是**完成度检查表**，5 项：

检查项	达标线	未达标时
承重节点已走通	5/5	按钮「去补做 →」跳到 AI 学伴
AI 提案已评价	3 条	跳到 AI 学伴
券产出已评价	1 条	跳到券商店
跑机回合已决策	4/4	跳到 BP 跑机
BP 正文字数	800 字	跳到 BP 文档

下方是记录卡列表 + 手动补记表单。

4.6 券商店 `/student/coupons`（规则未变）



图 8 · 5 点启动金券商店：六种券，买前必填理由

5 点启动金，1 点 1 券：检索增强 / 逻辑梳理 / PPT / 调研报告 / 模拟投资人 / 修复券。同券限购 2 次，至少留 1 点给修复券。

五、评分体系

维度	权重	看什么	数据来源
论证质量	40%	BP 内容本身：逻辑链、证据、可行性	BP 文档
过程留痕	30%	取证的真实性、记录卡质量、修订深度、跑机决策理由	记录卡 / 修订记录 / 跑机
AI 协作决策	20%	花点是否对症、理由是否成立、改写是否投入	券账本 / 决策过程
表达	10%	成稿呈现（路演、版式）	BP 文档 / PPT

一句话原则：分打给"人做了什么判断"，不打给"AI 产出了多漂亮"。 v2 新增的直接证据：**取证原文的密度与具体程度**（有没有名字、金额、原话）本身就是最好的评分依据。

六、五道反博弈闸门（系统自动执行）

#	闸门	触发条件	后果
1	低分附证据	评分 ≤2 且未填证据	拒绝写入，要求补齐证据
2	教师抽样覆核	系统随机抽样	教师端出现待复核记录
3	AI 退让上限	连续低分要求 AI 退让	超限后 AI 不再退让，转为要求说明
4	口试抽查	期末 / 阶段性	追问决策与理由，答不上来扣分
5	改写率校验	券产出直接进 BP，改动率 < 30%	自动告警，过程分打折

v2 追加的**结构性防博弈**：学生无法靠"多聊几轮"蒙混过关——AI 只在证据成立时放行，聊得再久也拿不到节点。

七、教师端



图 9 · 班级看板：6 张统计卡、闸门告警与教学建议



图 10 · 教师端交互存档：按学生分组列出全部版本，可直接查看提示词全文并下载



图 11 · 事件库：管理跑机事件，可按学期补时事事件

页面	用途	关键操作
班级看板 `/teacher/dashboard`	全班进度与风险	看 6 张统计卡（含「提示词与存档」计数）、闸门告警列表、教学建议；右上角「🎬 提示词生成、交互存档」直达；**「↺ 重置学生数据」**
量规配置 `/teacher/rubric`	调整四维权重与评分要点	修改权重、增删评分要点（期末前锁定）
抽样覆核 `/teacher/review`	抽查记录卡与决策证据	通过 / 退回补充
事件库 `/teacher/events`	管理跑机事件	增删改事件、调严重度、每学期补时事事件
提示词生成、交互存档 `/teacher/archives`	**看所有学生的提示词与交互文档**	按学生分组列出全部版本，点开可看全文，可下载 Markdown

「提示词生成、交互存档」页怎么用

- 左侧按**学生分组**列出该生所有存档版本（版本号 / 时间 / 轮数 / 节点数 / 跑机数 / 评价数）
- 右侧双标签页切换：「可迁移提示词」与「交互全过程文档」，全文直接可读
- 三个下载按钮：提示词 / 交互文档 / 全部（合订本）
- **教师端下载不受用户限制**，可直接把某个学生的存档打包带走

> ⚠️ **当前是单用户演示模式**（全班共用 `student-demo` 一个身份），所以这个页面目前只会显示一份存档。接上学号鉴权后，每位学生的存档会自动分开显示，**本页无需任何改动**。

「↺ 重置学生数据」会做什么

- 清空：对话、承重节点、记录卡、券流水、跑机决策与结果、BP 正文与修订、闸门告警、**提示词与交互存档**
- 保留：用户、班级、券种、事件库、BP 模块（基础配置）
- 重建：4 个待决策回合（按 天气 → 政策 → 市场 → 经营 铺开）
- 启动金回到 5 点

> 用于换新学生演示或学期初清场。**执行前务必确认没有要保留的学生数据。**

教师端三条建议

1. 开课前把事件库按本学期时事更新 3–5 条（事件越"本地"，学生越当真）。
2. 第一次跑机前先在课上演示一回合，讲清"限时 + 说理由"的规则。
3. 覆核优先看两类：连续低分的学生、取证原文明显敷衍的学生（没有名字和金额的，多半是编的）。
4. **期末收作业看「提示词生成、交互存档」页**：学生的提示词能直接看出他有没有真去取证——

素材区全是"据我了解""行业普遍认为"的，就是没干活。

八、常见问题（FAQ）

Q1：AI 回复很慢或报错 429？ 429 是 API 限流——同一把 key 短时间内调用过多。**全班同时上课时会触发**，等待十几秒即可恢复。长期方案是换成并发额度更高的模型或加备用 key。模型可在 `.env.local` 的 `DASHSCOPE_MODEL` 调整。

Q2：AI 为什么不直接回答我的问题？ 这是设计如此。它不掌握你项目本地的真实情况，编出来的答案一出去就露馅。它的职责是给你"怎么去查"的路线。**想让 AI 变有用，先去查。**

Q3：数据存在哪？会不会丢？ 服务器 SQLite 单文件 `/www/wwwroot/bp-harness/data/harness.db`。重新部署源码时**已排除 data 目录**（不会覆盖线上数据），但仍建议定期备份。

Q4：为什么我的券不能买？ 三种可能：①余额不足 ②该券已买 2 次 ③理由没填（或超过 30 字）。

Q5：为什么我的评分被拒？ 评分 ≤2 时必须写证据（引文、截图描述、数据来源）。这是防"压分换 AI 退让"的闸门。

Q6：跑机事件是随机的吗？ 不是随机的，但也不是投骰子——它按 天气 / 政策 / 市场 / 经营 四类铺开，保证四个月受的冲击不重样。被冲击的对象是你在 AI 学伴挣到的 5 个承诺。

Q7：为什么不让我直接写 BP？ 可以写。但完整稿必须等 5 个节点和 4 个回合都齐了才能汇总生成——**没挨过检验的计划书不算写完**。草稿随时可以在 BP 页手写。

Q8：能重看新手引导吗？ 能。学生主页 →「🎓 新手引导」按钮。

九、技术信息（教师/管理员）

项目	内容
技术栈	Next.js 15 + TypeScript + Tailwind 4 + Drizzle ORM + better-sqlite3
线上地址	`http://47.107.31.231:3005/`
服务器	阿里云 ECS 47.107.31.231，`/www/wwwroot/bp-harness`，pm2 进程 `bp-harness`，端口 3005
本地开发	`cd bp-harness && npx next dev -p 3457`
构建	服务器 `export PATH=/www/server/nodejs/v20.18.0/bin:$PATH` 后 `rm -rf .next && NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=768 npx next build`
事件库重播种	`node scripts/seed-events-changsha.mjs`（长沙体育新城情境 20 条）
数据文件	`data/harness.db`
环境变量	`.env.local`：`DASHSCOPE_API_KEY`、`DASHSCOPE_BASE_URL`、`DASHSCOPE_MODEL`
登录状态	暂未做鉴权，全班共用演示身份 `student-demo`（正式使用前必须补）

> ⚠️ 已踩过的坑：①起 Next.js 之前必须先清 `.next`；②本地生产构建会被 WorkBuddy 安全钩子拦截（EPERM），**构建一律在服务器做**；③上传源码时**必须排除** `./data`，否则会覆盖线上数据库。

十、版本与后续

版本	内容
v1.0（10-30 上午）	全骨架 + API 连库 + 真实 AI 对话 + BP 编辑器 + 教师看板
v2.0（本版）	AI 学伴守门人模式 + 承重节点对话内放行 + 记录卡完成度检查台 + 跑机→BP 汇总闭环 + 长沙体育新城事件库 20 条 + 教师端一键重置
待办	学号登录鉴权（正式用前必须做）、每日自动备份 crontab、API 限流应对、BP Skill 评分模块、口试模块、xAPI 导出

本手册位置：`bp-harness/使用手册_v3_20261030.md`。更新请另存新版本，勿覆盖。